PROYECTO FINAL

Bases de Datos II

Universidad de Costa Rica — Sede del Pacífico	
Curso	IF-0010 Bases de Datos II
Carrera	Bachillerato en Informática Empresarial
Docente	Máster Juan Carlos Umanzor Arguedas
Período	II Semestre, 2026
Tipo	Investigación grupal (20 %)
Conformación	Grupos 4 estudiantes
Entrega del documento	Martes 17 de noviembre de 2026
Presentación oral	Viernes 20 de noviembre de 2026

01 Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es diseñar, documentar e implementar la sincronización de datos entre una base de datos central y varias bases de datos de sucursal que operan de forma autónoma, resolviendo los problemas de identidad, consistencia y recuperación que aparecen cuando los mismos datos viven en más de un nodo.

Al finalizar el proyecto, el grupo debe ser capaz de:

- Justificar cuáles datos se centralizan, cuáles se replican y cuáles pertenecen únicamente a una sucursal
- Implementar la sincronización bajo dos condiciones de conectividad distintas
- Demostrar el comportamiento del sistema cuando la sincronización falla, se repite o llega fuera de orden
- Explicar el efecto de cada decisión de diseño sobre la integridad de los datos

02 El escenario

Una empresa comercial opera una oficina central y un mínimo de tres sucursales distribuidas geográficamente. Cada sucursal funciona como punto de venta con su propia base de datos y no depende de la comunicación con la central para operar: si el enlace cae, la sucursal sigue facturando.

La estructura de las bases de datos es idéntica en la central y en las sucursales. La diferencia está únicamente en los datos que contiene cada nodo.

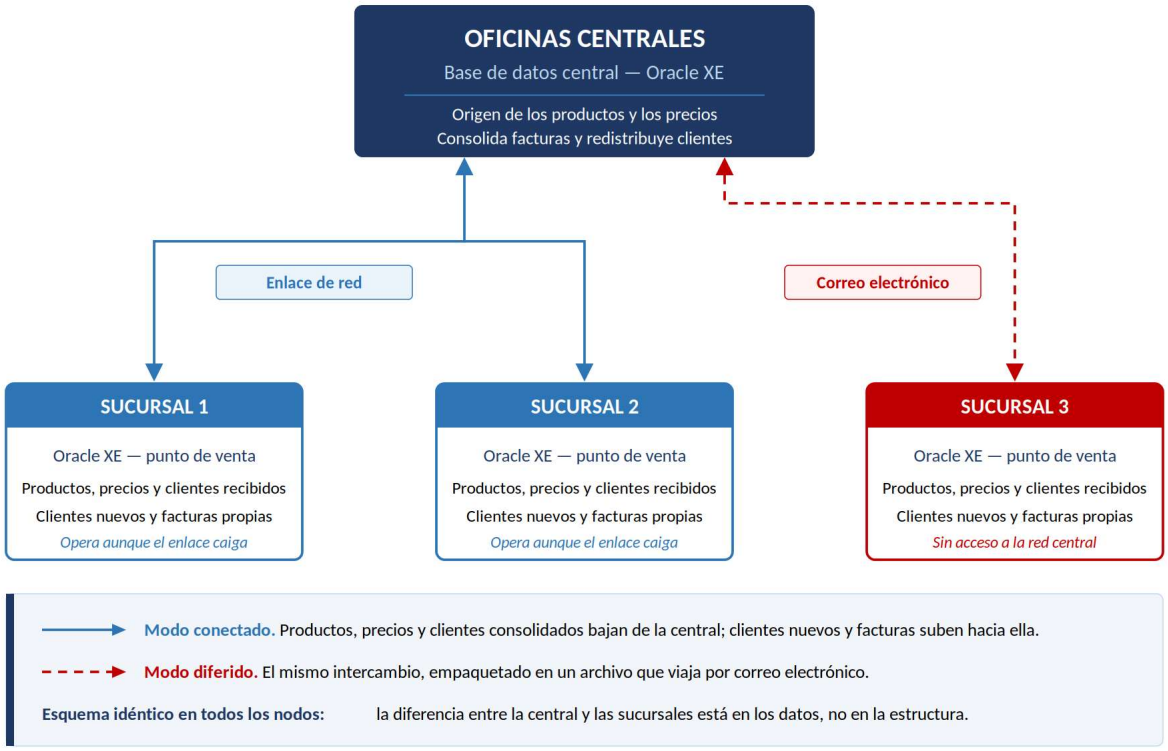


Figura 1

Modelo de la base de datos distribuida por implementar, con los dos modos de sincronización.

Elemento	Descripción
Productos y precios	Nacen en la oficina central y deben viajar hacia las sucursales
Clientes	Se registran por primera vez en una sucursal, viajan hacia la central y desde ahí se distribuyen a todas las demás sucursales
Facturas	Se generan en las sucursales y viajan hacia la central. Cada venta debe poder identificarse con la sucursal que la emitió
Central	Concentra la información de todas las sucursales en una sola base de datos, diferenciada por sucursal de origen
Sucursales	Operan con sus propios datos. Solo dependen de la red durante el proceso de sincronización

Elemento	Descripción
Gestor	Los cuatro nodos son instancias independientes de Oracle Database Express Edition (XE)
Conectividad	Al menos una sucursal no tiene acceso a la red de la central: únicamente dispone de correo electrónico para transferir datos.

Qué no es este proyecto

No es un sistema de punto de venta. No se evalúa la interfaz de usuario ni la funcionalidad comercial; se evalúa el movimiento de los datos entre los nodos.

Tampoco es un respaldo. Restaurar en la central una copia de la base de la sucursal no es sincronización y no se acepta como implementación.

03 Parte 1 — Marco teórico

El marco teórico debe sustentar las decisiones que el grupo tomará en el resto del proyecto. Se evalúa por su relación con lo implementado, no por la cantidad de definiciones acumuladas. Los seis aspectos siguientes son el mínimo:

1. Fundamentos de las bases de datos distribuidas

- Qué es una base de datos distribuida y qué la distingue de un conjunto de bases independientes que intercambian archivos
- Transparencia de ubicación, autonomía local y sus implicaciones

2. Fragmentación y replicación

- Fragmentación horizontal, vertical y mixta
- Replicación total, parcial y ausencia de replicación; ventajas y costos de cada una

3. Modelos de sincronización

- Sincronización síncrona y asíncrona; maestro-esclavo y multimaestro
- Sincronización por lotes, por eventos y por marcas de tiempo

4. Problemas de consistencia

- Identidad de los registros entre nodos, conflictos de actualización, latencia y orden de aplicación
- Idempotencia: qué significa y por qué importa cuando un envío puede repetirse

5. Mecanismos disponibles en el gestor utilizado

- Qué ofrece el gestor elegido de forma nativa: enlaces de base de datos, vistas materializadas, disparadores, utilidades de exportación
- Cuáles de esos mecanismos usó el grupo y cuáles descartó, con la razón

04 Parte 2 — Modelo físico y diseño de la distribución

El grupo debe presentar el modelo físico completo de la base de datos, con el mismo esquema en todos los nodos, y explicar cómo ese diseño resuelve los problemas propios de la distribución. El caso de uso es de tipo VENTAS, con datos comunes a toda la organización y datos propios de cada sucursal.

Decisiones que el modelo debe resolver explícitamente

Decisión	Qué debe quedar resuelto y documentado
Consecutivo de facturas	El número de factura es un consecutivo único para toda la organización: no se repite entre sucursales. El grupo debe explicar cómo se garantiza esa unicidad cuando las sucursales facturan sin conexión con la central
Control del consecutivo	Dónde reside el control de la numeración, cómo se otorgan los números a cada sucursal, qué ocurre cuando una sucursal agota los que tiene disponibles y cómo se recupera la numeración tras una falla
Identidad de los clientes	Los clientes nacen en tres nodos a la vez. Cómo se evita que dos sucursales asignen el mismo identificador a personas distintas, y cómo se sabe en la central de qué sucursal proviene cada cliente
Clientes duplicados	La misma persona puede registrarse en dos sucursales. Al consolidar, la central tendrá dos filas para un solo cliente, sin que exista colisión de llaves. Qué criterio permite detectarlo, qué se hace con las dos filas y qué ocurre con las facturas ya asociadas a cada una
Distribución de los clientes	Un cliente registrado en una sucursal debe quedar disponible en todas las demás, pasando siempre por la central. El grupo debe explicar cuánto tarda ese recorrido, qué ocurre con la sucursal que sincroniza por correo y qué hace el cajero cuando atiende a un cliente que existe en otra sucursal pero todavía no ha llegado a la suya
Retorno al nodo de origen	En la distribución, el cliente vuelve a la sucursal que lo creó. Cómo reconoce ese nodo que el cliente ya es suyo y no vuelve a insertarlo ni a alterarlo
Otras tablas del diseño	Para cada tabla que el grupo agregue al modelo, en qué nodo se originan sus filas y cómo se garantiza su unicidad al consolidar
Diferenciación por origen	Cómo se identifica la sucursal emisora de cada venta y del resto de los registros que suben. La central debe poder responder qué vendió cada sucursal en un período dado, y esa consulta forma parte de la demostración
Datos comunes y propios	Qué tablas se replican hacia las sucursales, cuáles permanecen solo en la central y cuáles existen únicamente en el nodo local
Marcas de control	Qué campos de control se agregan al modelo para saber qué cambió, cuándo y si ya fue enviado o aplicado
Catálogo de nodos	Cómo se registran las sucursales, su estado de conectividad y la fecha de su última sincronización

Estructura idéntica no significa contenido idéntico

Todos los nodos comparten el mismo esquema, pero una sucursal no debe recibir los datos de otra. El grupo debe explicar qué se replica hacia cada sucursal y por qué, y qué ocurriría si esa delimitación no existiera.

05 Parte 3 — Sincronización en modo conectado

Para las sucursales que sí cuentan con enlace hacia la central, el grupo debe implementar la sincronización de forma programada. La implementación es libre: puede resolverse con scripts, con procedimientos almacenados, con un programa en el lenguaje que el grupo prefiera o con una combinación de estos.

La propuesta debe indicar, para cada dirección del flujo, qué datos viajan, en qué forma viajan, con qué frecuencia y qué ocurre con ellos al llegar.

Condiciones mínimas de la implementación

- Los productos y precios viajan de la central hacia las sucursales
- Los clientes nuevos y las facturas viajan de las sucursales hacia la central, conservando su origen
- Los clientes ya consolidados se distribuyen desde la central hacia todas las sucursales
- El proceso puede ejecutarse varias veces sin duplicar información ni perderla
- Cada ejecución deja una bitácora consultable
- El proceso puede lanzarse a demanda y también de forma automática

06 Parte 4 — Sincronización en modo diferido (opcional)

Al menos una sucursal no tiene acceso a la red de la central y solo puede transferir datos por correo electrónico. Para ese caso el grupo debe implementar un mecanismo distinto, que no puede depender de una conexión directa entre gestores.

Aspecto	Qué debe definir y resolver el grupo
Formato del paquete	En qué formato se empaquetan los datos que salen del nodo y por qué se eligió ese formato.
Contenido del paquete	Qué incluye cada envío: solo lo nuevo, todo lo del período, o algún otro criterio, y cómo se determina.
Integridad	Cómo verifica el nodo receptor que el paquete llegó completo y sin alteraciones antes de aplicarlo.
Orden de aplicación	Qué ocurre si llegan dos paquetes y el segundo se procesa antes que el primero.
Acuse de recibo	Cómo se entera el nodo emisor de que su envío fue aplicado, y qué hace mientras no lo sepa.

07 Documentación del proyecto en el informe

El informe escrito recoge las dos partes del proyecto: la investigación teórica y la implementación. Cada una ocupa un capítulo propio y se evalúa con indicadores distintos en la rúbrica.

Capítulo del marco teórico

Desarrolla los cinco aspectos solicitados en la sección 03, incluido el cuadro comparativo de estrategias de sincronización. No es un preámbulo del capítulo técnico: es la base con la que el grupo justifica sus decisiones, y se evalúa por la comparación y el análisis, no por la cantidad de definiciones reunidas.

Cada afirmación tomada de una fuente debe quedar citada en el texto.

Capítulo de la implementación

La implementación no se presenta únicamente en el aula: debe quedar documentada dentro del informe escrito, en un capítulo propio. Ese capítulo debe permitirle a un lector que no asistió a la demostración entender qué se construyó y reproducirlo por su cuenta.

- El modelo físico de la base de datos y el detalle de qué contiene cada nodo
- El desarrollo de los dos modos de sincronización, con el código o las sentencias empleadas
- Los datos antes y después de cada sincronización, con evidencia del cambio
- El resultado de cada una de las diez pruebas de comportamiento
- Las decisiones tomadas, las alternativas descartadas y la razón de cada una
- Las limitaciones del resultado obtenido y qué haría falta para llevarlo a un entorno real

08 Formato del Documento y Fuentes

Aspecto	Requisito
Formato	Normas APA (séptima edición), en todo el documento
Estructura	Portada, índice, introducción, objetivos, marco teórico, desarrollo, implementación documentada, conclusiones y referencias
Extensión	Libre
Tipografía	Times New Roman 12 o Calibri 11, interlineado 1,5
Fuentes	Mínimo cinco fuentes citadas, de las cuales al menos tres deben ser académicas o documentación oficial del gestor utilizado
Citas	Toda idea tomada de una fuente debe estar citada en el texto y listada en las referencias
Conclusiones	Sección obligatoria y de peso propio en la rúbrica
Entrega	Archivo PDF y los archivos de la implementación en una carpeta comprimida ZIP

09 Uso de herramientas de inteligencia artificial

El objetivo de esta investigación es que los estudiantes desarrollen criterio propio para comparar y analizar. El trabajo presentado debe ser producto del razonamiento del grupo.

Se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo, siempre que se declare de forma explícita en un apartado del documento: qué herramienta se usó, para qué parte del trabajo y cómo se verificó la información obtenida.

Advertencia — Integridad académica

Durante la demostración se harán preguntas individuales sobre el modelo, sobre el código y sobre el comportamiento observado en las pruebas. Si el grupo no logra explicar adecuadamente lo que presentó, se considerará que el trabajo no fue elaborado con autoría propia, por lo que podrá ser anulado y evaluado con nota cero.

10 Entregables y seguimiento

Entregable	Descripción
Documento escrito	Informe final en PDF, con la implementación documentada
Archivos del proyecto	Scripts, código y datos de prueba, en una carpeta comprimida en ZIP
Demostración	Ejecución en vivo ante el docente, con los dos modos de sincronización

El estudiante es responsable de coordinar las citas de seguimiento con el docente.

No se reciben entregas tardías.

11 La Demostración

La demostración es la parte de mayor peso de este proyecto. Su núcleo no es la teoría investigada, sino el sistema funcionando: los nodos levantados, los datos moviéndose entre ellos y las situaciones de falla provocadas frente al grupo. Tiempo máximo: 40 minutos.

Momento	Contenido
Apertura	El escenario construido, los nodos levantados y el modelo físico que los sostiene
Estado inicial	Los datos existentes en la central y en cada sucursal antes de sincronizar
Autonomía	Con la central detenida, las tres sucursales facturan normalmente
Modo conectado	Sincronización completa en ambas direcciones, ejecutada en vivo
Modo diferido	Generación del paquete en la sucursal aislada, su traslado y su aplicación en la central
Pruebas	Pruebas ante situaciones imprevistas
Consolidado	Consulta en la central que muestra las ventas separadas por sucursal
Cierre	Limitaciones encontradas y qué haría falta para llevar esto a producción

Lo que se muestra, no lo que se cuenta

Para cada parte de la demostración el grupo debe mostrar en pantalla los datos antes y después, el código o las sentencias que se ejecutaron y el resultado obtenido.

Una funcionalidad contada pero no mostrada se evalúa como no realizada. No se acepta una demostración donde el funcionamiento del sistema se resuma en una lámina de conclusiones.

Participación

Todos los integrantes participan en la demostración. Se formularán preguntas a cualquier integrante sobre cualquier parte del proyecto.

12 Rúbrica del documento escrito

RÚBRICA TRABAJO ESCRITO	valor 40 %			
Indicadores	**Deficiente (5 o menos)**	**Satisfactorio (6-7)**	**Bueno (8-9)**	**Excelente (10)**
Manejo de la estructura y el formato APA				
Cubre todos los aspectos solicitados en el marco teórico				
Las ideas y argumentos están fundamentados y referenciados en las fuentes consultadas				
El modelo físico responde a las necesidades del escenario distribuido				
Las decisiones de diseño están explicadas y justificadas frente a sus alternativas				
La propuesta de sincronización en modo conectado es completa y viable				
La propuesta de sincronización en modo diferido es completa y viable				
La estrategia del consecutivo global está justificada y reconoce su costo				
El comportamiento ante fallas está documentado con evidencia				
Promedio				
Desempeño global				
Nota				

13 Rúbrica de la demostración

RÚBRICA DEMOSTRACIÓN	valor 60 %			
Indicadores	**Deficiente (5 o menos)**	**Satisfactorio (6-7)**	**Bueno (8-9)**	**Excelente (10)**
Las cuatro instancias de Oracle XE operan de forma autónoma, según lo planteado en el escenario				
Las sucursales facturan con la central detenida				
Sincronización en modo conectado, ejecutada en vivo				
Sincronización en modo diferido, ejecutada en vivo				
Nodo caído: comportamiento demostrado y explicado				
Conflicto de catálogo y registro rechazado				
Unicidad del consecutivo demostrada con las sucursales aisladas				
Tratamiento de los clientes duplicados entre sucursales				
Distribución de los clientes y retorno correcto al nodo de origen				
La central identifica el origen de cada venta				
Evidencia de los datos antes y después en cada operación				
Conclusiones y reconocimiento de las limitaciones del sistema				
Promedio				
Desempeño global				
Nota				

La nota final del proyecto se obtiene ponderando la rúbrica del documento escrito (40 %) y la de la demostración (60 %). Ambas se califican en escala de 1 a 10 por indicador.